Plasmafysik – stoffets fjerde tilstand

Mere end 99 % af det synlige stof i universet er plasma: en gas, hvor atomerne har mistet elektroner, så frie ioner og elektroner bevæger sig mellem hinanden. Stjerner, nordlys, lyn, neonrør og fusionsreaktorer er plasma. Fordi partiklerne er ladede, reagerer plasmaet som en helhed på elektriske og magnetiske felter, og det giver en fysik helt forskellig fra almindelige gassers. Denne side gennemgår plasmafysikkens grundbegreber – med to interaktive figurer og fusionsforskningen som eksempel.

Hvad er et plasma?

William Crookes kaldte i 1879 gasudladninger for „strålende stof" – en fjerde tilstand. Navnet *plasma* kom i 1928 fra Irving Langmuir, der studerede elektriske udladninger i gasser hos General Electric; han syntes, at den lysende gas bar elektroner og ioner rundt, som blodplasma bærer blodlegemer.

En gas bliver til plasma, når en betydelig del af atomerne er ioniseret. Ved termisk ligevægt bestemmes ioniseringsgraden af Saha-ligningen: selv om brints ioniseringsenergi er 13,6 eV, er brint næsten helt ioniseret allerede ved omkring 10.000 K, fordi der er så mange flere frie tilstande for en løsrevet elektron. Men ionisering alene gør ikke en ioniseret gas til et plasma. Der kræves tre betingelser:

1. Lille Debye-længde

Plasmaet skal være meget større end Debye-længden λ_D, så det i det store hele er elektrisk neutralt (kvasineutralt).

2. Mange partikler i Debye-kuglen

Plasmaparameteren $N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3$ skal være meget større end 1, så den kollektive opførsel dominerer over enkelte sammenstød.

3. Få sammenstød

Plasmafrekvensen skal være større end kollisionsfrekvensen, så partiklerne når at reagere kollektivt, før de støder ind i neutrale atomer.

Debye-afskærmning

Sætter man en positiv ladning ind i et plasma, samler elektronerne sig omkring den og ionerne skubbes lidt væk. Ladningen bliver afskærmet. Termisk bevægelse forhindrer, at afskærmningen bliver total, og resultatet er, at potentialet ikke aftager som $1/r$, men eksponentielt:

$$\phi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\, e^{-r/\lambda_D}, \qquad \lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

Peter Debye og Erich Hückel udledte formlen i 1923 for elektrolytter. Uden for nogle få Debye-længder mærker man intet til ladningen. I en tokamak er λ_D omkring 0,1 mm, i solvinden omkring 10 m, og i det interstellare medium flere meter.

Plasmafrekvensen

Forskydes elektronerne en smule i forhold til ionerne, trækker det elektriske felt dem tilbage, de skyder forbi og svinger. Svingningen sker med *plasmafrekvensen*, som kun afhænger af tætheden:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}, \qquad f_p \approx 9\ \text{Hz} \cdot \sqrt{n_e/\text{m}^{-3}}$$

Elektromagnetiske bølger med lavere frekvens end f_p kan ikke trænge ind i plasmaet; de reflekteres. Derfor kan kortbølgeradio sendes rundt om Jorden via refleksion i ionosfæren, hvor f_p er nogle få MHz, mens FM-radio og GPS-signaler går igennem. Metaller er spejlblanke af samme grund: elektronerne i et metal er et plasma med f_p i det ultraviolette.

Ladede partikler i felter

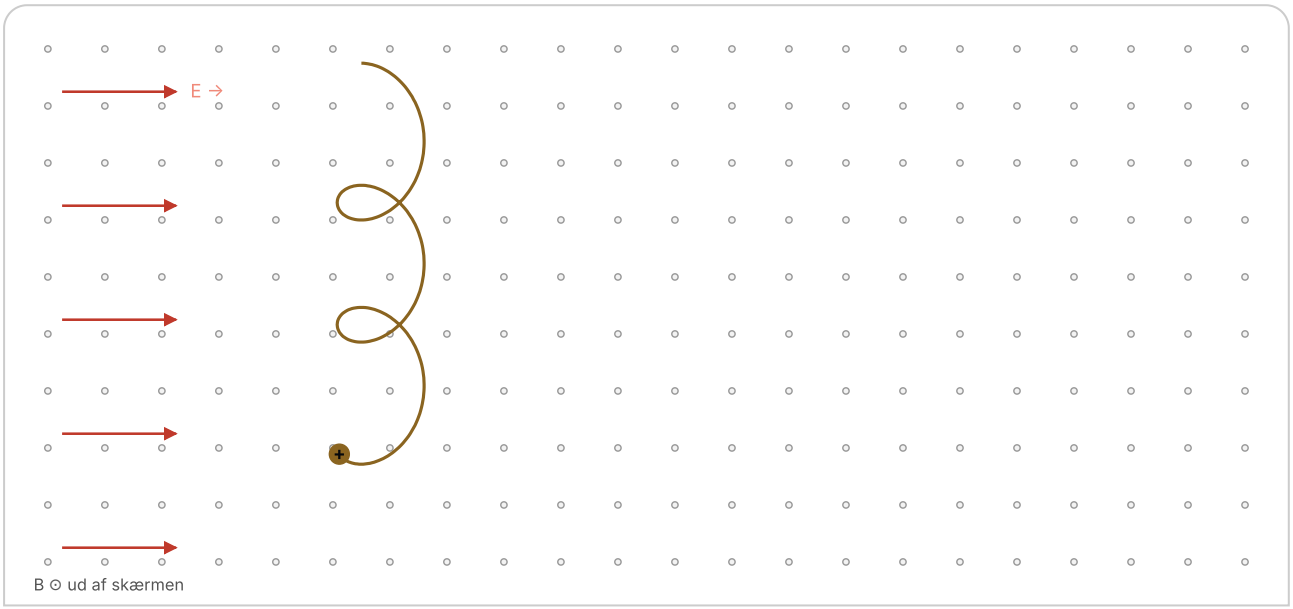
I et magnetfelt bevæger en ladet partikel sig i en spiral omkring feltlinjerne med cyklotronfrekvensen og Larmor-radius

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}, \qquad r_L = \frac{m v_\perp}{|q|B}$$

Elektroner kredser hurtigt i små cirkler, ioner langsomt i store. Er der også et elektrisk felt vinkelret på $\vec{B}$, driver centrum af cirklen med en fart, der er den samme for alle partikler uanset

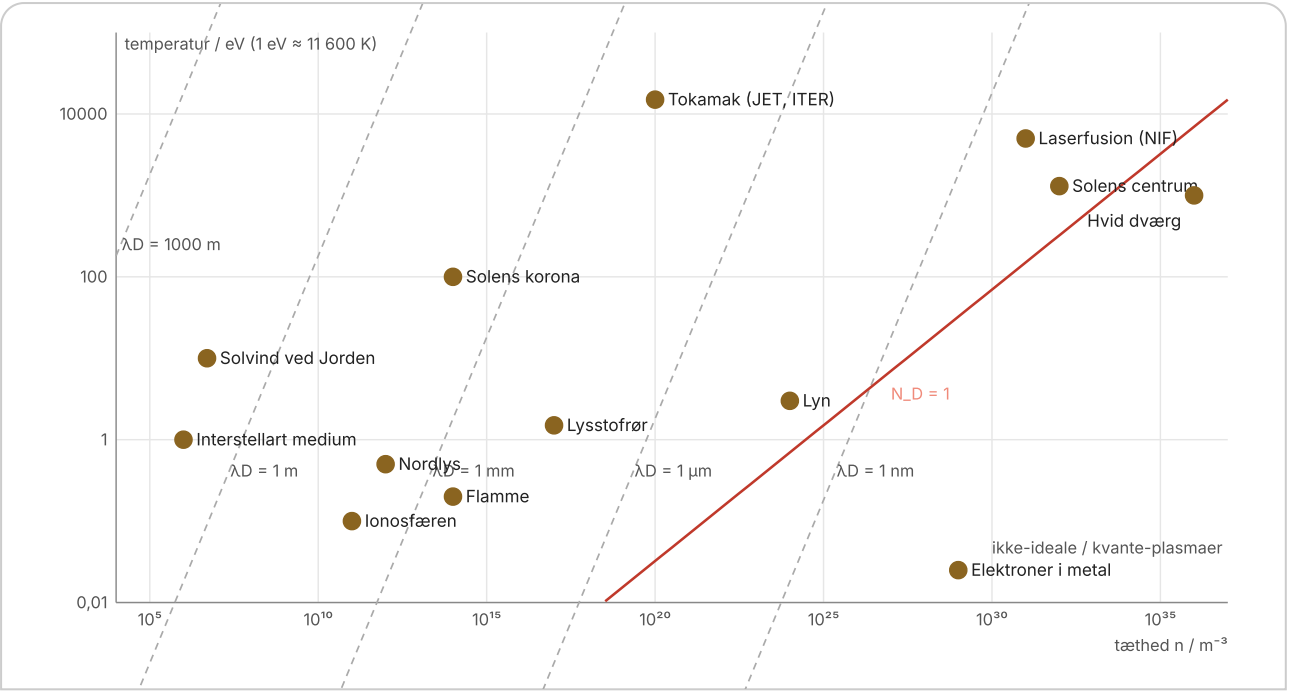
ladning og masse – *E × B-driften*. Et magnetfelt, der varierer i styrke, giver en drift, der afhænger af ladningen og derfor skiller ioner og elektroner – og driver strømme. Disse drifter er nøglen til at forstå både nordlys, Van Allen-bælterne og problemerne med at holde et fusionsplasma indespærret.

$$\vec{v}_E = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}, \qquad \vec{v}_{\nabla B} = \frac{m v_\perp^2}{2qB^3}\, \vec{B} \times \nabla B$$



Plasmaer i naturen og i laboratoriet

Plasmaer spænder over mere end 30 størrelsesordener i tæthed og 7 i temperatur. Alligevel kan de beskrives med de samme begreber.



Plasma som væske: magnetohydrodynamik

På store skalaer kan et plasma beskrives som en elektrisk ledende væske. Hannes Alfvén indså i 1942, at magnetfeltlinjerne i et godt ledende plasma er „frosset fast" i stoffet: de følger med strømningen, og strømningen følger feltlinjerne. Han forudsagde en ny bølgetype, hvor feltlinjerne svinger som strenge på en guitar, med Alfvén-farten

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}$$

Alfvén-bølger blev påvist i flydende kviksølv i 1949 og er siden målt i solvinden og Solens korona. Alfvén fik Nobelprisen i 1970 for magnetohydrodynamikken. Indfrysningen forklarer, hvorfor Solens magnetfelt trækkes ud af solvinden til en spiral gennem hele solsystemet, og hvorfor solpletter optræder parvis.

Bølger og ustabiliteter

Et plasma kan bære langt flere bølgetyper end en neutral gas: elektronplasmabølger, ion-akustiske bølger, Alfvén-bølger, cyklotronbølger og mange flere. Lev Landau viste i 1946, at plasmabølger kan dæmpes, selv uden sammenstød, fordi partikler, der bevæger sig næsten med bølgens fart, udveksler energi med den. Landau-dæmpning lød så paradoksal, at den først blev accepteret, da den blev målt i 1964.

Plasmaer er også berygtede for ustabiliteter. Et plasma, der holdes inde af magnetfelter, ligner en væske, der balancerer på en elastisk membran: det finder enhver svaghed. Kink- og pølse-

ustabiliteter, Rayleigh–Taylor-ustabiliteter og mikroskopisk turbulens har været fusionsforskningens hovedproblem i 70 år.

Fusion: Solens energi på Jorden

Den letteste fusionsreaktion at sætte i gang er mellem de to tunge brintisotoper deuterium og tritium:

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \;\rightarrow\; {}^{4}\mathrm{He}\,(3{,}5\ \mathrm{MeV}) + n\,(14{,}1\ \mathrm{MeV})$$

Reaktionen kræver temperaturer omkring 150 millioner grader – ti gange varmere end Solens centrum, fordi vi ikke har Solens enorme tæthed og tid. John Lawson udledte i 1955, at et fusionsplasma kun kan opretholde sig selv („tænde"), hvis produktet af tæthed, temperatur og indespærringstid er stort nok:

$$n T \tau_E \gtrsim 3 \cdot 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$$

Der er to hovedveje. Ved *magnetisk indespærring* holdes et tyndt plasma ($n \sim 10^{20}$ m⁻³) i flere sekunder af magnetfelter. Ved *inertiel indespærring* komprimeres en lille kapsel med kraftige lasere til hundreder af gange fast stofs tæthed i under en milliardtedel af et sekund. National Ignition Facility i Californien nåede i december 2022 for første gang mere fusionsenergi ud (3,15 MJ) end laserenergien ind (2,05 MJ). Se også Kernefysik.

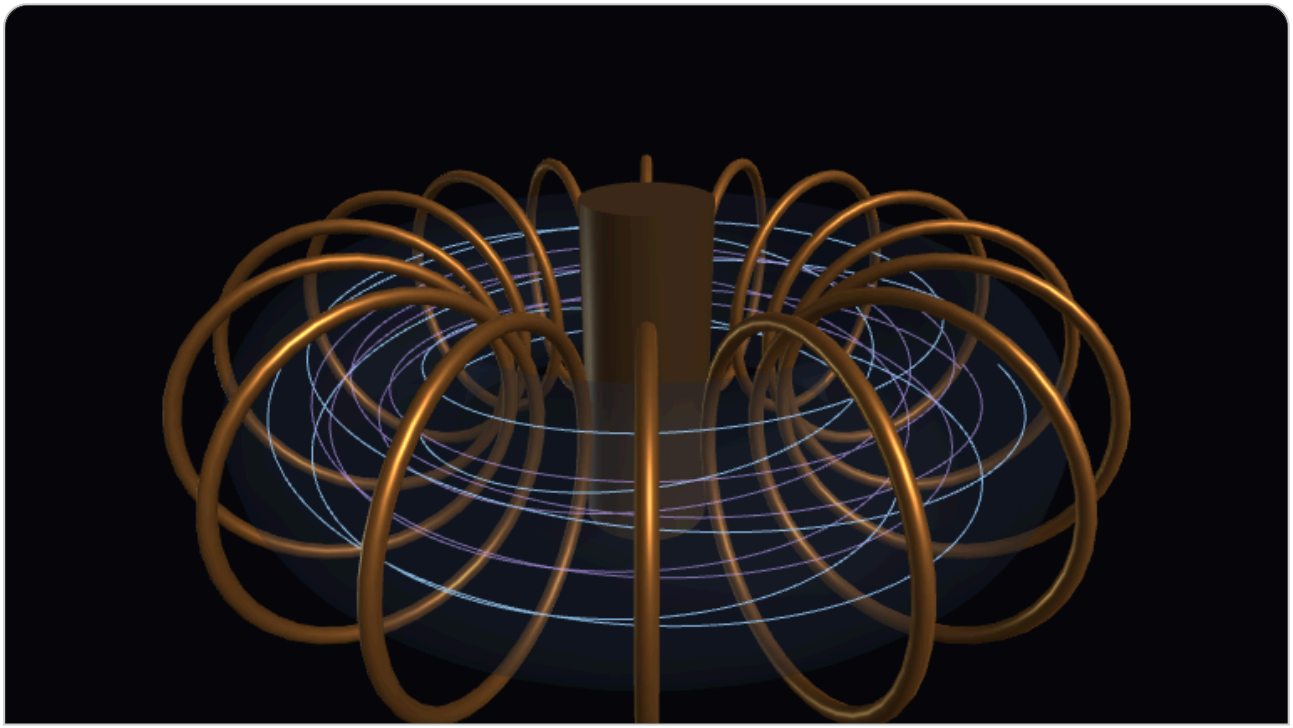
Tokamakken og JET

Et plasma i et lige magnetfelt slipper ud i enderne. Bøjer man feltet til en ring, driver partiklerne ud på grund af gradient- og krumningsdrifterne. Løsningen er at sno feltlinjerne, så hver feltlinje løber rundt både den lange og den korte vej om ringen, og drifterne midles ud. I *tokamakken*, udviklet i Sovjetunionen af Igor Tamm og Andrej Sakharov i 1950'erne og gjort berømt af resultaterne fra T-3 i 1968, sker snoningen ved, at en stor strøm løber i selve plasmaet. I *stellaratoren*, opfundet af Lyman Spitzer i 1951, snos feltet af komplicerede ydre spoler; Wendelstein 7-X i Greifswald er den største i dag.

Det europæiske JET (Joint European Torus) i Culham ved Oxford fik sit første plasma i 1983 og var i 40 år verdens største tokamak. Forskere fra hele Europa, også fra Risøs plasmafysikafdeling, bidrog. JET var den første maskine, der i 1991 kørte med deuterium–tritium-brændsel. I 1997 nåede den 16 MW fusionseffekt, og i sine allersidste forsøg i 2023 satte den verdensrekord med 69 MJ fusionsenergi fra én plasmaudladning, før den blev lukket ned i december 2023. JET's data er grundlaget for ITER, der bygges i Cadarache i Sydfrankrig og skal give ti gange mere fusionseffekt, end der tilføres plasmaet.

	Solens centrum	JET / ITER	Laserfusion (NIF)
Temperatur	15 mio. K	100–200 mio. K	50–100 mio. K
Tæthed	10^{32} m^{-3}	10^{20} m^{-3}	10^{31} m^{-3}
Indespærringstid	milliarder af år	sekunder	under 1 ns
Indespærring	tyngdekraft	magnetfelt	stoffets inerti

Tokamakken i 3D



Plasma i rummet

Solens korona er over en million grader varm – meget varmere end overfladen – og hvorfor er stadig ikke fuldt forstået; Alfvén-bølger og små magnetiske „genforbindelser" er de bedste bud. Fra koronaen strømmer solvinden ud med 400–800 km/s. Den trykker Jordens magnetfelt sammen på dagsiden og strækker det ud i en lang hale på natsiden. Når magnetfeltet i halen genforbindes, accelereres elektroner ned langs feltlinjerne og får atmosfærens ilt- og kvælstofatomer til at lyse: nordlyset. Kristian Birkeland forudsagde allerede omkring 1900, at nordlyset skyldes strømme langs feltlinjerne – en idé, der først blev bekræftet af satellitmålinger i 1960'erne. Se Nordlys og Solen.

Plasmateknologi er også overalt i hverdagen: lysstofrør og plasmaskærme, svejsning og skæring, ætsning af mikrochips, sterilisering og rumfartøjers ionmotorer.

Læs mere

- Francis F. Chen: *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion* (3. udg., Springer 2016)
- Garry McCracken og Peter Stott: *Fusion. The Energy of the Universe* (2. udg. 2012)
- Hannes Alfvén: *Cosmic Plasma* (1981)
- EUROfusion: „JET's final fusion campaigns set a new energy record" (2024)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/plasmafysik.html